

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.6: Área de una superficie

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–10: Cálculo directo del área de una superficie (planos, cilindros, paraboloides y esferas).

1. La porción del plano $x + 2y + z = 4$ comprendida dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.
2. La porción del plano $2x + 3y - z + 1 = 0$ que se encuentra arriba del rectángulo $[1, 4] \times [2, 4]$.
3. La porción del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ que se encuentra arriba del rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 2)$ y $(4, 2)$.
4. La porción de la superficie $z = x + y^2$ que se encuentra arriba del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(0, 1)$.

5. La porción del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ comprendida entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.

6. La porción del paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ que se encuentra arriba del plano xy .

7. La porción de la superficie $z = xy$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

8. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra arriba del plano $z = 1$.

9. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = ax$ y arriba del plano xy .

10. La porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ que se encuentra dentro del paraboloide $z = x^2 + y^2$.

Ejercicios 11–14: Formulaciones, aproximaciones numéricas (regla de Simpson) y demostraciones con integrales impropias.

11. Formule, pero no evalúe, una integral para obtener el área de superficie de la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra arriba del cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

12. Utilice la regla de Simpson con $n = 4$ para aproximar el área de la superficie del ejercicio 11.

13. Demuestre que el área de la porción del plano $z = ax + by + c$ que se proyecta en una región D del plano xy con área $A(D)$ es $\sqrt{a^2 + b^2 + 1}A(D)$.
14. Si se intenta usar la fórmula 13.40 para encontrar el área de la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, se presenta un ligero problema debido a que la integral doble es impropia. En efecto, el integrando posee una discontinuidad infinita en todo punto de la frontera circular $x^2 + y^2 = a^2$. Sin embargo, la integral se puede calcular como el límite de la integral en el disco $x^2 + y^2 \leq t^2$ cuando $t \rightarrow a^-$. Utilice este método para demostrar que el área de una esfera de radio a es $4\pi a^2$.